FACULTE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES

Sciences Informatiques

TD Nº 2 : Atelier informatique

Blomy ANTOINE et Marc Evenort Saint Jean

Licence 3

Sous la direction du professeur :

Ismaël SAINT-AMOUR

19 avril 2026

Contexte :

Dans un monde de plus en plus numérique, le développement des technologies de l'information a profondément transformé les méthodes de travail, notamment dans le domaine du développement web. Les projets informatiques sont aujourd'hui majoritairement réalisés en équipe, nécessitant des outils efficaces pour assurer la collaboration, la gestion du code et la coordination entre les différents développeurs.

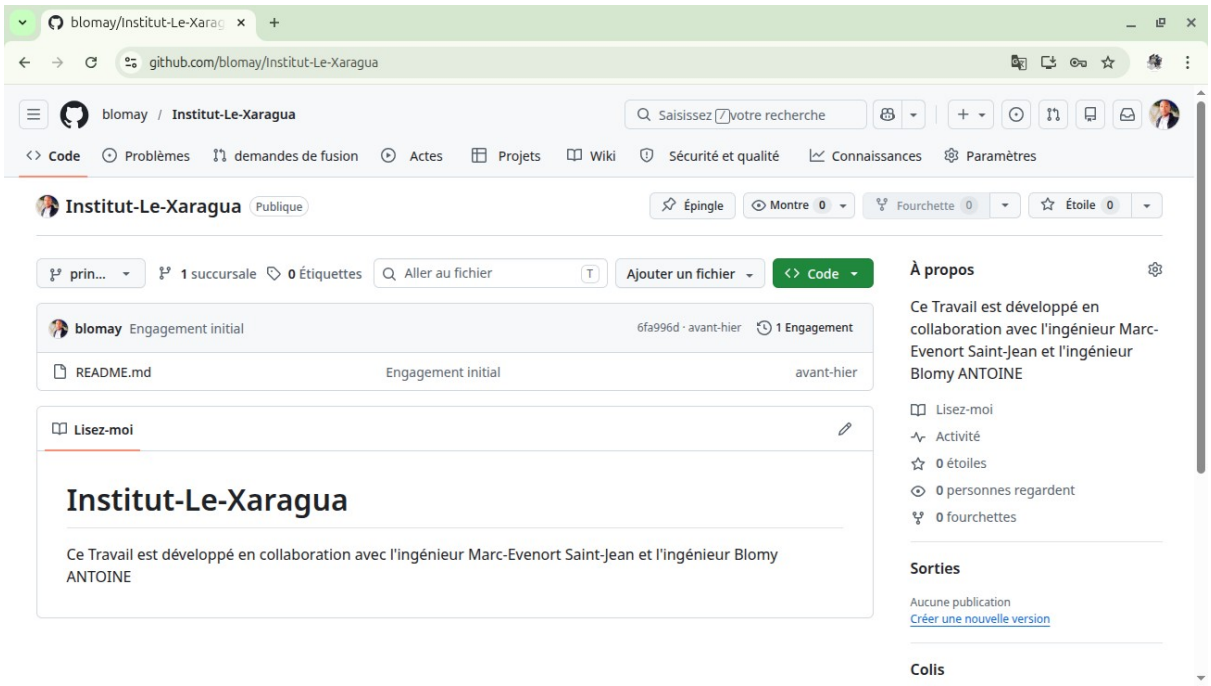
C'est dans ce cadre que s'inscrit l'utilisation de Git et GitHub, deux outils essentiels permettant de gérer les versions d'un projet, de travailler simultanément sur différentes fonctionnalités et de résoudre les conflits liés aux modifications du code.

Dans le cadre du présent travail dirigé (TD), nous avons été amenés à simuler un environnement de travail collaboratif en développant un site web vitrine pour **l'Institut Le Xaragua**, un établissement de formation universitaire et professionnelle. Ce projet a permis de mettre en pratique les concepts fondamentaux du travail collaboratif, notamment la gestion des branches, l'utilisation des Pull Requests, ainsi que la résolution de conflits.

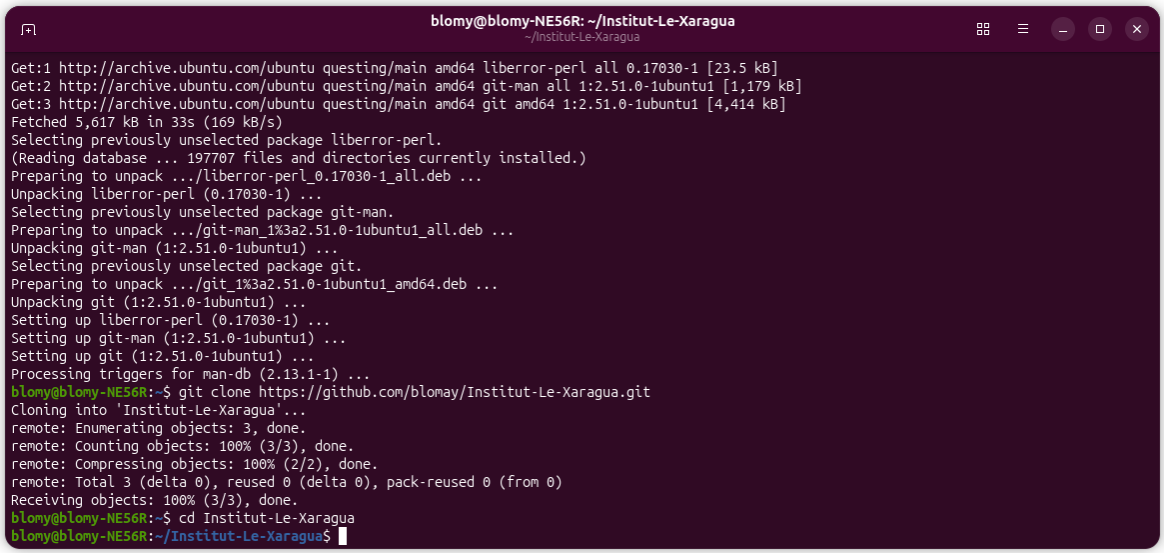
Ainsi, ce travail constitue une application concrète des notions théoriques abordées en cours, tout en développant des compétences pratiques indispensables dans le domaine de l'informatique moderne.

Phase 1 : mise en place du depo

1- Blomy initialise projet « institut-le-Xaragua »



2- blomy clone le depot localment



3- Blomy cree la structure de base

```
blomy@blomy-NE56R: ~/Institut-Le-Xaragua
~/Institut-Le-Xaragua
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu questing/main amd64 git amd64 1:2.51.0-1ubuntu1 [4,414 kB]
Fetched 5,617 kB in 33s (169 kB/s)
Selecting previously unselected package liberror-perl.
(Reading database ... 197707 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../liberror-perl_0.17030-1_all.deb ...
Unpacking liberror-perl (0.17030-1) ...
Selecting previously unselected package git-man.
Preparing to unpack .../git-man_1%3a2.51.0-1ubuntu1_all.deb ...
Unpacking git-man (1:2.51.0-1ubuntu1) ...
Selecting previously unselected package git.
Preparing to unpack .../git_1%3a2.51.0-1ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking git (1:2.51.0-1ubuntu1) ...
Setting up liberror-perl (0.17030-1) ...
Setting up git-man (1:2.51.0-1ubuntu1) ...
Setting up git (1:2.51.0-1ubuntu1) ...
Processing triggers for man-db (2.13.1-1) ...
blomy@blomy-NE56R:~$ git clone https://github.com/blomay/Institut-Le-Xaragua.git
Cloning into 'Institut-Le-Xaragua'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.
blomy@blomy-NE56R:~$ cd Institut-Le-Xaragua
blomy@blomy-NE56R:~/Institut-Le-Xaragua$ mkdir css
blomy@blomy-NE56R:~/Institut-Le-Xaragua$ touch index.html  css/style.css
blomy@blomy-NE56R:~/Institut-Le-Xaragua$
```

4- blomy ajoute une base HTML dans index.html et un peu de CSS dans style.css

Open • index.html
~/Institut-Le-Xaragua

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Institut Le Xaragua</title>
<link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>

<body>

<header>
<h1>Institut Le Xaragua</h1>
<nav>
<a href="index.html">Accueil</a>
<a href="formations.html">Formations</a>
<a href="contact.html">Contact</a>
</nav>
</header>

<main>
<section class="hero">
```

Open • style.css ~/Institut-Le-Xaragua/css

index.html | style.css

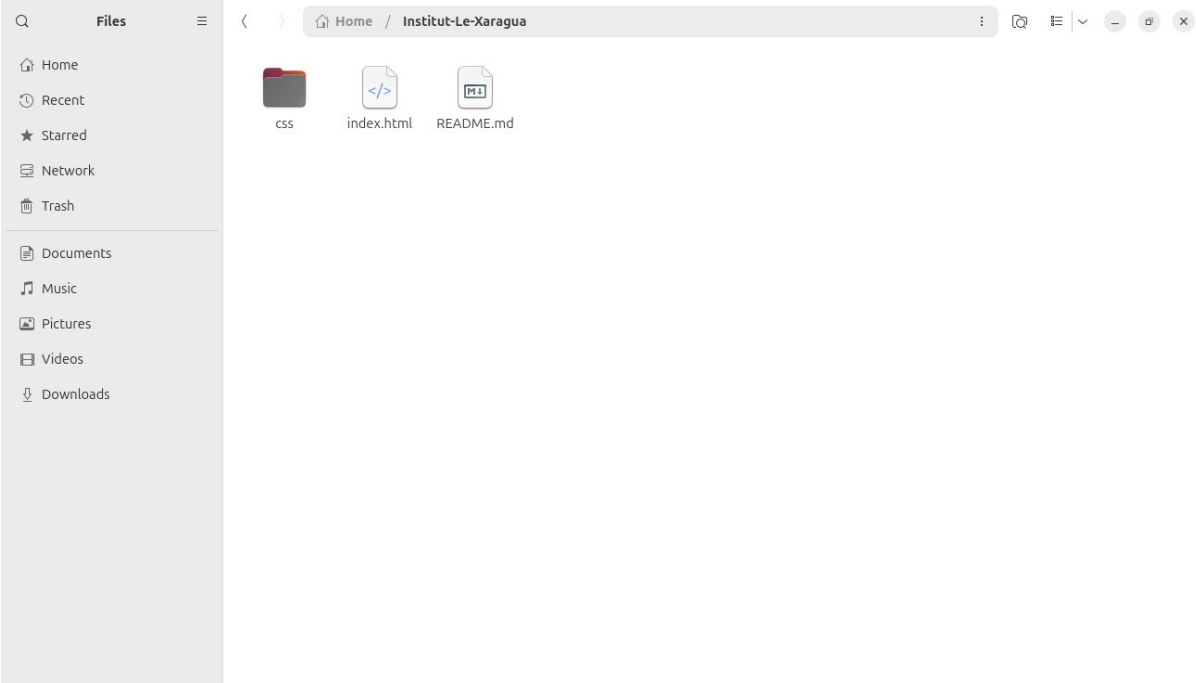
```
/* RESET */
* {
margin: 0;
padding: 0;
box-sizing: border-box;
}

/* BODY */
body {
font-family: Arial, sans-serif;
background-color: #f9f3e6;
color: #333;
line-height: 1.6;
}

/* HEADER */
header {
background: #6b4c3b;
color: white;
padding: 1rem;
```

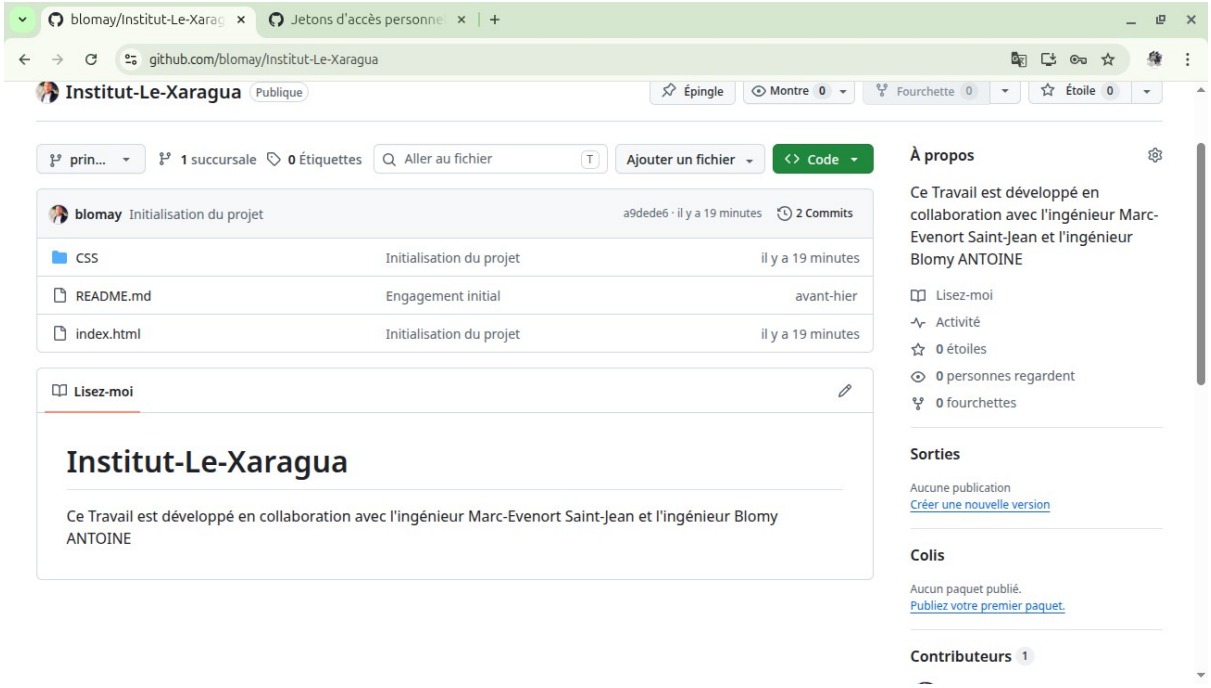
5- Blomy fait son premier commit et push

blomy@blomy-NE56R: ~/Institut-Le-Xaragua

```
Receiving objects: 100% (3/3), done.
blomy@blomy-NE56R:~$ cd Institut-Le-Xaragua
blomy@blomy-NE56R:~/Institut-Le-Xaragua$ mkdir css
blomy@blomy-NE56R:~/Institut-Le-Xaragua$ touch index.html  css/style.css
blomy@blomy-NE56R:~/Institut-Le-Xaragua$ git add .
blomy@blomy-NE56R:~/Institut-Le-Xaragua$ git commit -m "Intitialisation du projet"
Author identity unknown

*** Please tell me who you are.

Run

  git config --global user.email "you@example.com"
  git config --global user.name "Your Name"

to set your account's default identity.
Omit --global to set the identity only in this repository.

fatal: unable to auto-detect email address (got 'blomy@blomy-NE56R.(none)')
blomy@blomy-NE56R:~/Institut-Le-Xaragua$ git config --global user.name "blomay"
git config --global user.email "blomyantoine1@gmail.com"
blomy@blomy-NE56R:~/Institut-Le-Xaragua$ git commit -m "Intitialisation du projet"
[main a9dede6] Intitialisation du projet
 2 files changed, 148 insertions(+)
 create mode 100644 css/style.css
 create mode 100644 index.html
blomy@blomy-NE56R:~/Institut-Le-Xaragua$
```

```
blomy@blomy-NE56R: ~/Institut-Le-Xaragua
~/Institut-Le-Xaragua

blomy@blomy-NE56R:~/Institut-Le-Xaragua$ git commit -m "Intitialisation du projet"
[main a9dede6] Intitialisation du projet
 2 files changed, 148 insertions(+)
 create mode 100644 css/style.css
 create mode 100644 index.html
blomy@blomy-NE56R:~/Institut-Le-Xaragua$ git push origin main
Username for 'https://github.com': blomay
Password for 'https://blomay@github.com':
remote: Invalid username or token. Password authentication is not supported for Git operations.
fatal: Authentication failed for 'https://github.com/blomay/Institut-Le-Xaragua.git/'
blomy@blomy-NE56R:~/Institut-Le-Xaragua$ git push origin main
Username for 'https://github.com': blomay
Password for 'https://blomay@github.com':
remote: Invalid username or token. Password authentication is not supported for Git operations.
fatal: Authentication failed for 'https://github.com/blomay/Institut-Le-Xaragua.git/'
blomy@blomy-NE56R:~/Institut-Le-Xaragua$ git push origin main
Username for 'https://github.com': Institut-le-Xaragua
Password for 'https://Institut-le-Xaragua@github.com':
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (5/5), 1.33 KiB | 1.33 MiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/blomay/Institut-Le-Xaragua.git
   6fa996d..a9dede6  main -> main
blomy@blomy-NE56R:~/Institut-Le-Xaragua$
```

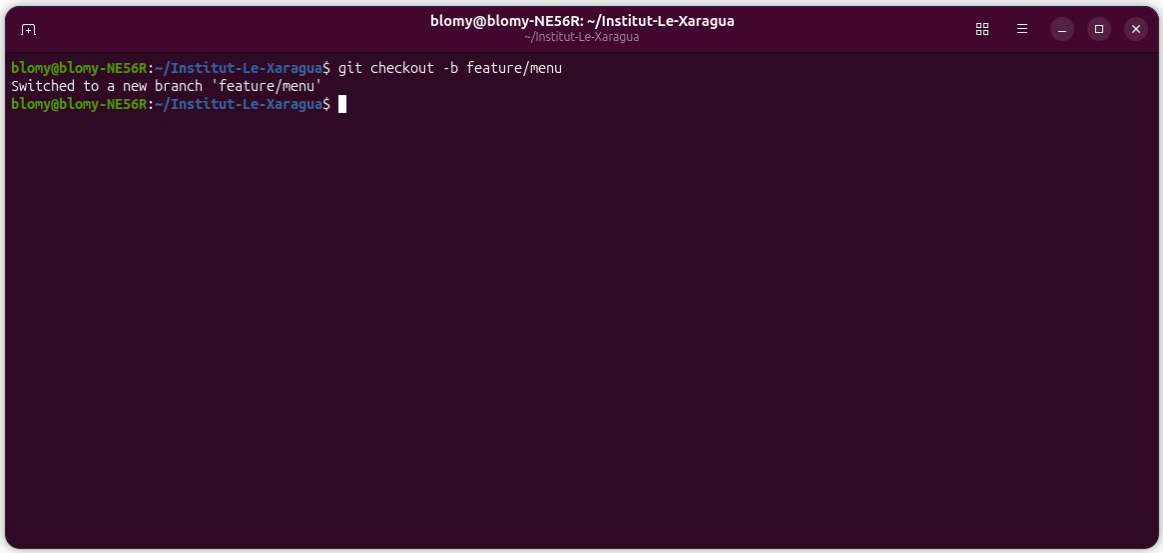




6- Marc clone le dépôt sur sa machine.

Phase 2 : Branches et répartition des tâches

2.1. Blomy crée une branche feature/menu et Bob crée une branche feature/contact.



2.2. Répartition des tâches :blomy développe la page menu.html (carte des boissons).

Marc-Evenort développe la page contact.html (formulaire + adresse).

Consigne : Les deux pages doivent partager la même navigation et le même style CSS commun.

Phase 3 : Développement collaboratif

Travail de Blomy (sur feature/menu)

3.1 Alice crée menu.html avec :

- Une navigation commune (liens vers accueil, menu, contact).
- Une liste de boissons (café, thé, chocolat) et pâtisseries (cookie, brownie).
- Un style simple (couleurs chaleureuses, carte stylisée).

Open • formations.html
~/Institut-Le-Xaragua

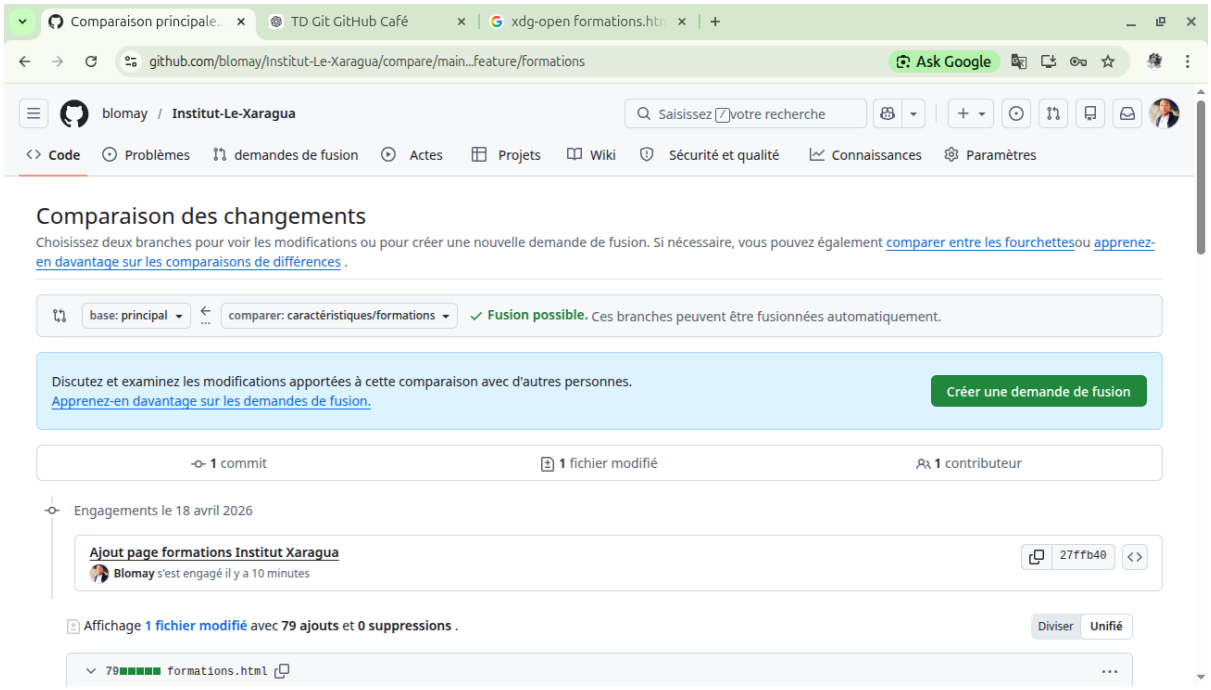
style.css | formations.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Formations - Institut Le Xaragua</title>
<link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>

<body>

<header>
<h1>Institut Le Xaragua</h1>
<nav>
<a href="index.html">Accueil</a>
<a href="formations.html">Formations</a>
<a href="contact.html">Contact</a>
</nav>
</header>
```

blomy@blomy-NE56R: ~/Institut-Le-Xaragua
~/Institut-Le-Xaragua

```
From https://github.com/blomay/Institut-Le-Xaragua
 * branch            main       -> FETCH_HEAD
Already up to date.
Switched to a new branch 'feature/formations'
blomy@blomy-NE56R:~/Institut-Le-Xaragua$ touch formations.html
blomy@blomy-NE56R:~/Institut-Le-Xaragua$ git add formations.html css/style.css
blomy@blomy-NE56R:~/Institut-Le-Xaragua$ git commit -m "Ajout page formations Institut Xaragua"
[feature/formations 27ffb40] Ajout page formations Institut Xaragua
 1 file changed, 79 insertions(+)
 create mode 100644 formations.html
blomy@blomy-NE56R:~/Institut-Le-Xaragua$ git push -u origin feature/formations
Username for 'https://github.com': Institut-Le-Xaragua
Password for 'https://Institut-Le-Xaragua@github.com':
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 1.02 KiB | 1.02 MiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'feature/formations' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/blomay/Institut-Le-Xaragua/pull/new/feature/formations
remote:
To https://github.com/blomay/Institut-Le-Xaragua.git
 * [new branch]      feature/formations -> feature/formations
branch 'feature/formations' set up to track 'origin/feature/formations'.
blomy@blomy-NE56R:~/Institut-Le-Xaragua$
```

```
blomy@blomy-NE56R: ~/Institut-Le-Xaragua
~/Institut-Le-Xaragua
blomy@blomy-NE56R:~/Institut-Le-Xaragua$ git checkout -b feature/menu
Switched to a new branch 'feature/menu'
blomy@blomy-NE56R:~/Institut-Le-Xaragua$ git branch
* feature/menu
  main
blomy@blomy-NE56R:~/Institut-Le-Xaragua$ git checkout feature/formations
error: pathspec 'feature/formations' did not match any file(s) known to git
blomy@blomy-NE56R:~/Institut-Le-Xaragua$ git checkout feature/formations
error: pathspec 'feature/formations' did not match any file(s) known to git
blomy@blomy-NE56R:~/Institut-Le-Xaragua$ git checkout main
git pull origin main
git checkout -b feature/formations
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.
From https://github.com/blomay/Institut-Le-Xaragua
 * branch            main       -> FETCH_HEAD
Already up to date.
Switched to a new branch 'feature/formations'
blomy@blomy-NE56R:~/Institut-Le-Xaragua$ touch formations.html
blomy@blomy-NE56R:~/Institut-Le-Xaragua$ git add formations.html css/style.css
blomy@blomy-NE56R:~/Institut-Le-Xaragua$ git commit -m "Ajout page formations Institut Xaragua"
[feature/formations 27ffb40] Ajout page formations Institut Xaragua
 1 file changed, 79 insertions(+)
 create mode 100644 formations.html
blomy@blomy-NE56R:~/Institut-Le-Xaragua$ git push -u origin feature/formations
Username for 'https://github.com': Institut-Le-Xaragua
Password for 'https://Institut-Le-Xaragua@github.com':
```



Phase 4 : Intégration via Pull Request

Objectif : Fusionner les deux branches dans main en utilisant GitHub.

1. **Blomy** va sur GitHub et crée une Pull Request de feature/menu vers main.

Elle ajoute un titre : "Ajout page menu".

Elle demande une revue à **Marc**.

2. **Marc** fait de même pour feature/contact vers main.

3. **Revue de code :**

Marc examine le code d'Alice, commente si nécessaire.

Blomy examine le code de Bob.

4. Fusion :

Si tout est OK, chacun fusionne sa propre PR (ou une personne fusionne les deux).

Remarque : Comme les deux branches ont modifié des fichiers différents (menu.html vs contact.html) et ajouté des styles

disjoints, il n'y a pas de conflit pour l'instant.

5. Mise à jour locale :

Blomy et **Marc** doivent mettre à jour leur branche main locale :

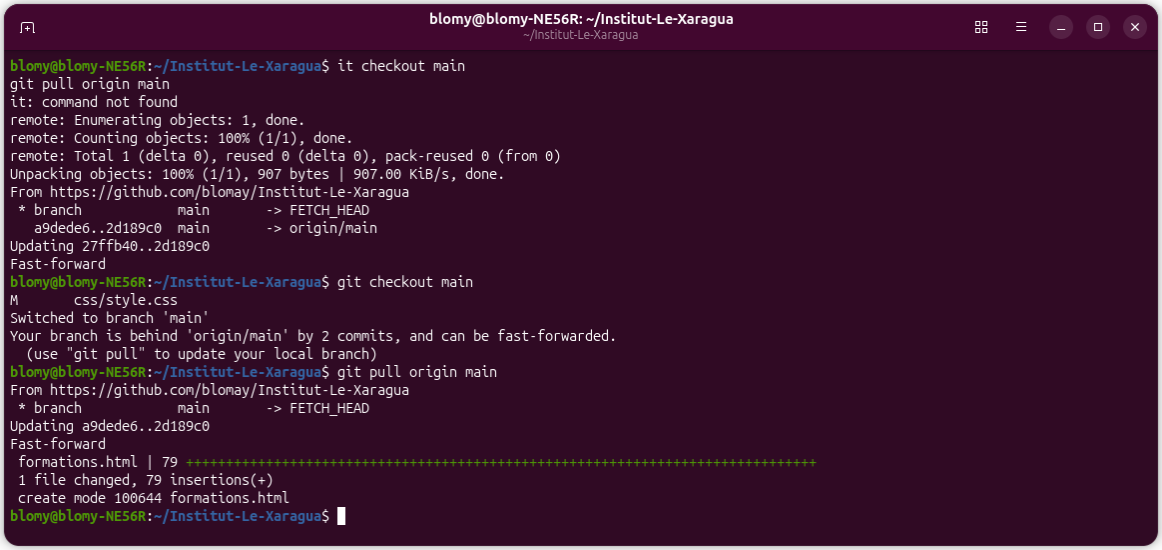
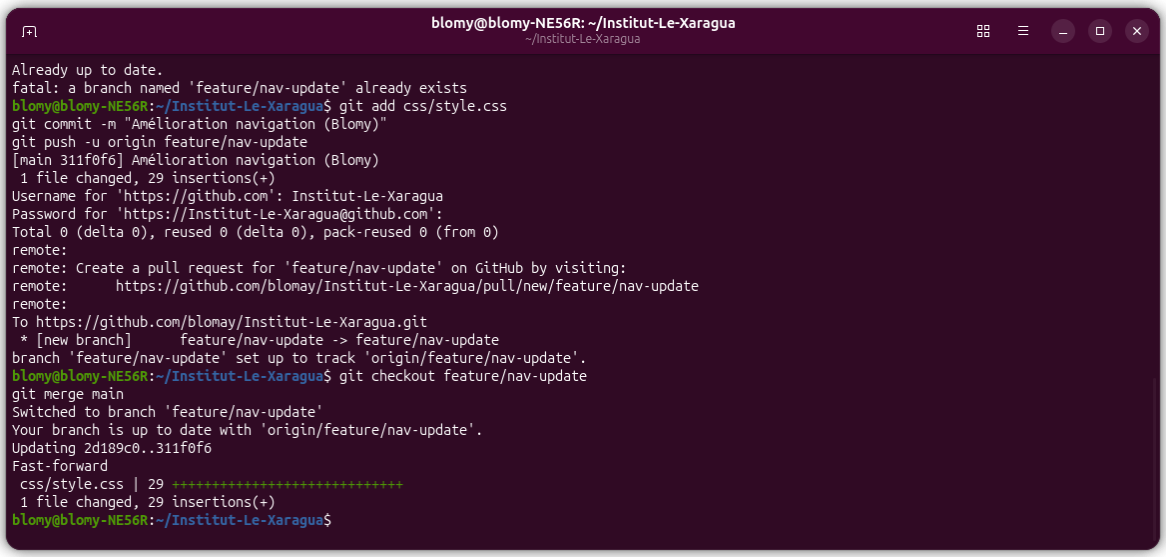


Figure 1: mise a jour locale

phase 5 : Travail commun sur un même fichier (conflit)



Conclusion :

Au terme de ce travail dirigé, nous avons pu mettre en pratique les notions fondamentales liées à l'utilisation de Git et GitHub dans un contexte de développement collaboratif. À travers la réalisation du site web vitrine de l'Institut Le Xaragua, nous avons expérimenté concrètement la gestion des versions, le travail en branches ainsi que l'intégration du code via les Pull Requests.

Ce projet nous a également permis de comprendre l'importance de l'organisation et de la coordination au sein d'une équipe de développeurs. La simulation d'un conflit sur le fichier CSS et sa résolution ont constitué une étape particulièrement enrichissante, illustrant les défis réels rencontrés dans les projets informatiques.

Par ailleurs, ce travail a renforcé nos compétences techniques en développement web (HTML et CSS), tout en développant notre capacité à travailler de manière structurée et collaborative.

En définitive, ce TD représente une expérience formatrice qui nous prépare aux exigences du monde professionnel, où la maîtrise des outils de gestion de versions et le travail en équipe sont devenus indispensables.